

Universidad Central de Venezuela.

Facultad de Ciencias.

Escuela de Computación

Semestre II 2016.

Nombre y apellido: _____ Sección: _____

Cédula de identidad: _____ Profesor: _____

JUSTIFIQUE TODAS Y CADA UNA DE SUS RESPUESTAS.

Problema	1	2	3	4	5	Nota
Puntos	1	6	$1\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$	6	20
Resultado						

1. (1 punto) Sea Y una V.A. que sigue una distribución Exponencial de parámetro λ , con $\lambda > 0$. Y sean s y t números positivos cualesquiera. Demuestre formalmente que

$$\mathbb{P}(Y > s + t | Y > s) = \mathbb{P}(Y > t).$$

2. Suponga que en una pastelería la venta de postres consecutivos se puede modelar como la repetición de ensayos Bernoulli idénticos e independientes, con $q = \mathbb{P}(\text{"Postre vendido es merengada"})$, donde $0 < q < 1$. Dada la constante entera positiva k y las V.A. definidas a continuación:

X : "Cantidad de merengadas vendidas al vender k postres consecutivos".

Y : "Cantidad de postres consecutivos vendidos hasta vender k merengadas".

Escriba las correspondientes expresiones generales para calcular:

(a) (1 punto) fdp $p(x) =$ _____ si $x =$ _____; $\mathbb{E}(X) =$ _____

(b) (1 punto) fdp $p(y) =$ _____ si $y =$ _____; $\mathbb{E}(Y) =$ _____

Desarrolle los siguientes cálculos asumiendo que $q = 2/3$:

(a) (1 punto) $\mathbb{P}(\text{"La 3ra merengada se vende después de vender más de 4 postres"})$.

(b) (1 punto) $\mathbb{P}(\text{"Al vender 4 postres, se venden más de 2 merengadas"})$.

(c) (1 punto) $\mathbb{P}(\text{"La primera merengada se vende antes de vender el 3er postre"})$.

(d) ($\frac{1}{2}$ punto) Calcule el valor esperado de la cantidad de merengadas vendidas al vender 15 postres.

(e) ($\frac{1}{2}$ punto) Calcule el valor esperado de la cantidad de postres vendidos hasta vender la 5ta merengada.

3. Defina formalmente los siguientes conceptos (para el caso discreto):

- (a) ($1/2$ punto) fdp Conjunta de X e Y .
- (b) ($1/2$ punto) $\mathbb{E}(Y|X = b)$ (Esperanza Condicional).
- (c) ($1/2$ punto) $Cov(X, Y)$.

4. Sean X e Y dos V.A. discretas conjuntas, cuya fdp está dada por la siguiente tabla

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$1/12$	$3/24$	
1	0		$2/24$
2		$5/12$	0

- (a) ($1 \frac{1}{2}$ puntos) Sabiendo que $\mathbb{P}(X = 2) = 1/2$ y $\mathbb{P}(Y = 1) = 7/12$, complete la fdp conjunta de X e Y y sus respectivas fdp marginales de forma que sean válidas.
- (b) (1 punto) ¿ X e Y son independientes?
- (c) (2 puntos) Calcule $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(Y)$, $\mathbb{E}(XY)$ y $\mathbb{E}(X|Y = 2)$.
- (d) (1 punto) Calcule $COV(X, Y)$

5. En el teleférico de Mérida llegan a una cabina 20 personas por hora. Sabiendo esto, determine:

- (a) (2 puntos) ¿Cuál la probabilidad de que lleguen 9 personas a la cabina en 30 minutos?
- (b) (2 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que en menos de 45 minutos llegue 15 personas a la cabina?
- (c) (2 puntos) Si pasaron más de 3 minutos y no llegó nadie. ¿Cuál es la probabilidad que llegue una persona después de 8 minutos?

Ayuda: La fda de una V.A. con distribución $Gamma(k, \lambda)$ es:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{(\lambda x)^i}{i!} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$